

Requisitos Funcionales

Generado a partir de la Matriz de Trazabilidad Ampliada (SGCV-IA). 24 requisitos RF.

Nota: las descripciones fueron inferidas a partir del caso de uso, la pantalla y la prioridad Kano/MoSCoW definidos en la matriz de priorización; VALIDAR contra el texto literal del ERS (01_ERS) antes de la entrega final.

ID	Descripción	Caso de Uso	Módulo / Pantalla	MoSCoW	Kano	Valor de Negocio	Norma/Ley	Nº Esc. Prueba
RF01	Acceso a la aplicación desde cualquier dispositivo mediante interfaz responsive.	CU-01	Todas las pantallas (responsive)	Must	Desempeño	Alto	IEEE 29148	2
RF02	Registro y consulta de historiales clínicos por paciente.	CU-02	Gestión de Historiales Clínicos	Must	Básico	Alto	—	2
RF03	Consulta del historial clínico completo de un paciente.	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos	Must	Desempeño	Alto	—	2
RF04	Registro de consulta clínica con datos obligatorios (diagnóstico, tratamiento, dosis).	CU-02	Registro de Consulta	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4	2
RF05	Registro de entradas y salidas de productos en bodega.	CU-04	Inventario de Bodega	Must	Desempeño	Alto	—	2
RF06	Alerta de stock mínimo y control de fecha de vencimiento de productos.	CU-04	Inventario de Bodega	Must	Desempeño	Medio	—	2
RF07	Generación de factura por consulta o venta de servicios/productos.	CU-02	Facturación y Cobro	Must	Básico	Alto	—	2
RF08	Registro ágil de cobro para reducir el tiempo de facturación (descrito como "la parte más demorada").	CU-02	Facturación y Cobro	Must	Atractivo	Alto	—	2
RF09	Comunicación con el propietario sobre el estado de su mascota.	CU-02	Comunicación con Dueños	Must	Básico	Medio	LOPDP Art. 4	2
RF10	Envío de comunicación al propietario vía WhatsApp.	CU-02	Comunicación con Dueños	Must	Atractivo	Medio	LOPDP Art. 4	2
RF11	Programación de citas para pacientes.	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios	Must	Básico	Alto	—	2
RF12	Registro de asistencia del paciente a la cita.	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios	Should	Atractivo	Medio	—	1
RF13	Seguimiento nutricional del paciente (peso y condición corporal).	CU-02	Seguimiento Nutricional	Must	Desempeño	Alto	—	2
RF14	Visualización de la tendencia de peso del paciente.	CU-02	Seguimiento Nutricional	Should	Atractivo	Medio	—	1
RF15	Envío de recordatorio automático de cita próxima.	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios	Should	Atractivo	Medio	—	1
RF16	Generación de reportes exportables del sistema.	CU-03	Reportes y Exportación	Should	Desempeño	Medio	—	1
RF17	Generación de sugerencia diagnóstica asistida por IA, con supervisión veterinaria obligatoria.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	Must	Atractivo	Alto	RST-05 (ética IA)	2

Continúa en la página siguiente...

(Continuación)

ID	Descripción	Caso de Uso	Módulo / Pantalla	MoSCoW	Kano	Valor de Negocio	Norma/Ley	Nº Esc. Prueba
RF18	Consulta de referencias bibliográficas que sustentan la sugerencia de IA.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	Should	Básico	Alto	—	1
RF19	Modificación manual de la sugerencia de IA por parte del veterinario.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	Should	Básico	Alto	—	1
RF20	Inicio de sesión con selección de rol.	CU-01	Login / Selección de rol	Should	Básico	Alto	—	1
RF21	Visualización de un panel general con indicadores clave (citas, facturación, inventario).	CU-02	Dashboard general*	Should	Desempeño	Medio	—	1
RF22	Restricción de acciones según el rol del usuario (criterio de negocio transversal).	CU-01	No aplica (criterio de negocio transversal)	Should	Básico	Alto	—	1
RF23	Gestión de usuarios y asignación de permisos por parte del administrador.	CU-01	Gestión de Usuarios y Accesos	Should	Básico	Alto	LOPDP Art. 4	1
RF24	Registro de auditoría sobre cambios realizados en historiales clínicos.	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos*	Could	Desempeño	Medio	LOPDP Art. 4 (auditoría)	1

Detalle por requisito

RF01 — Acceso a la aplicación desde cualquier dispositivo mediante interfaz responsive.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-01
- **Módulo / Pantalla:** Todas las pantallas (responsive)
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** IEEE 29148
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Interfaz general (clase base Usuario, atributo rol) — todas las vistas.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Todas las pantallas (diseño responsive).

RF02 — Registro y consulta de historiales clínicos por paciente.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Gestión de Historiales Clínicos
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** HistorialClinico — atributos idHistorial, fechaCreacion; método agregarAtencion().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico.

RF03 — Consulta del historial clínico completo de un paciente.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-03
- **Módulo / Pantalla:** Gestión de Historiales Clínicos
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** HistorialClinico — método exportarPDF(); relación 1..* con AtencionClinica.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico (vista consolidada).

RF04 — Registro de consulta clínica con datos obligatorios (diagnóstico, tratamiento, dosis).

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Registro de Consulta
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** LOPDP Art. 4
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** AtencionClinica — atributos diagnostico, tratamiento, dosis, frecuencia; método validarCamposObligatorios().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Registro de Consulta.

RF05 — Registro de entradas y salidas de productos en bodega.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-04
- **Módulo / Pantalla:** Inventario de Bodega
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Desempeño

- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Producto / MovimientoInventario — métodos registrarEntrada(), registrarSalida().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Inventario de Bodega.

RF06 — Alerta de stock mínimo y control de fecha de vencimiento de productos.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-04
- **Módulo / Pantalla:** Inventario de Bodega
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Producto — atributos umbralMinimo, fechaVencimiento; método verificarVencimiento().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Inventario de Bodega (alertas).

RF07 — Generación de factura por consulta o venta de servicios/productos.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Facturación y Cobro
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Factura / DetalleFactura / Servicio — métodos calcularTotal(), generarComprobante().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Facturación y Cobro.

RF08 — Registro ágil de cobro para reducir el tiempo de facturación (descrito como "la parte más demorada").

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Facturación y Cobro
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Atractivo
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Factura — método `calcularTotal()`; DetalleFactura — atributo `subtotal`.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Facturación y Cobro (flujo rápido).

RF09 — Comunicación con el propietario sobre el estado de su mascota.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Comunicación con Dueños
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** LOPDP Art. 4
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Comunicacion — atributos `tipo`, `resumen`; método `registrar()`.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Comunicación con Dueños.

RF10 — Envío de comunicación al propietario vía WhatsApp.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Comunicación con Dueños
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Atractivo

- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** LOPDP Art. 4
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Comunicacion — método enviarWhatsApp().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Comunicación con Dueños (envío).

RF11 — Programación de citas para pacientes.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Gestión de Citas y Recordatorios
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Cita — atributos fecha, hora, estado; método programar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Gestión de Citas.

RF12 — Registro de asistencia del paciente a la cita.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Gestión de Citas y Recordatorios
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Atractivo
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Cita — método registrarAsistencia().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Gestión de Citas (asistencia).

RF13 — Seguimiento nutricional del paciente (peso y condición corporal).

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Seguimiento Nutricional
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** SeguimientoNutricional — atributos peso, condicionCorporal; método registrar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Seguimiento Nutricional.

RF14 — Visualización de la tendencia de peso del paciente.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Seguimiento Nutricional
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Atractivo
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** SeguimientoNutricional — método graficarTendencia().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Seguimiento Nutricional (gráfico).

RF15 — Envío de recordatorio automático de cita próxima.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Gestión de Citas y Recordatorios
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Atractivo

- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Cita — método enviarRecordatorio(); Notificacion — método generar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Gestión de Citas (recordatorios).

RF16 — Generación de reportes exportables del sistema.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-03
- **Módulo / Pantalla:** Reportes y Exportación
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** HistorialClinico — método exportarPDF(); Auditoria — método registrar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Reportes y Exportación.

RF17 — Generación de sugerencia diagnóstica asistida por IA, con supervisión veterinaria obligatoria.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Panel de Diagnóstico IA
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Atractivo
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** RST-05 (ética IA)
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** SugerenciaIA — atributos diagnosticoSugerido, estado; métodos generar(), aceptar(), rechazar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** MVP funcional — Untitled-1.html (módulo de generación de recomendaciones, 05_MVP).

RF18 — Consulta de referencias bibliográficas que sustentan la sugerencia de IA.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Panel de Diagnóstico IA
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** ReferenciaBibliografica — atributos fuente, url; relación 0..* con SugerenciaIA.
- **Elemento de Código o Prototipo:** MVP funcional — Untitled-1.html (listado de fuentes de la recomendación).

RF19 — Modificación manual de la sugerencia de IA por parte del veterinario.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Panel de Diagnóstico IA
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** SugerenciaIA — método modificar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** MVP funcional — Untitled-1.html (edición de la recomendación generada).

RF20 — Inicio de sesión con selección de rol.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-01
- **Módulo / Pantalla:** Login / Selección de rol
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Básico

- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Usuario (clase abstracta) — atributo rol; método autenticar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Login / Selección de rol.

RF21 — Visualización de un panel general con indicadores clave (citas, facturación, inventario).

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Dashboard general*
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Vista agregada (Administrador/Veterinario) — consultas sobre Cita, Factura, Producto.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Dashboard general.

RF22 — Restricción de acciones según el rol del usuario (criterio de negocio transversal).

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-01
- **Módulo / Pantalla:** No aplica (criterio de negocio transversal)
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** No aplica
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Usuario.rol — validación aplicada en cada método sensible de las subclases (Administrador, Administrativo, Veterinario).
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Regla aplicada de forma transversal en todas las pantallas.

RF23 — Gestión de usuarios y asignación de permisos por parte del administrador.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-01
- **Módulo / Pantalla:** Gestión de Usuarios y Accesos
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** LOPDP Art. 4
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Administrador — métodos gestionarEmpleado(), asignarPermisos().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Gestión de Usuarios y Accesos.

RF24 — Registro de auditoría sobre cambios realizados en historiales clínicos.

- **Tipo:** RF
- **Caso de Uso:** CU-03
- **Módulo / Pantalla:** Gestión de Historiales Clínicos*
- **MoSCoW:** Could
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** LOPDP Art. 4 (auditoría)
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Auditoria — atributos usuario, fechaCambio, descripcion; método registrar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico (registro de auditoría).